Unnamed 20260511

IMOSL 1989 Q10

Putnam 1959 A3

Putnam 1971 B2

Russian Federal 1994 Grade 11 P6

Moscow MO 1991 Grade 10 P1

Korea Final Round 1999 P4

Mathematical Reflections J663

KoMal B4567

KoMal B4837

利用自变量变换的有限周期，把函数方程化为有限个函数值组成的闭合线性方程组，再通过消元确定函数或目标值。

Russian Federal 1994 Grade 11 P6

求所有函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得对任意实数 $x\neq 1$ 均有

$$(x-1)f\left(\frac{x+1}{x-1}\right)-f(x)=x$$

解

对 $x\neq 1$，令 $T(x)=\dfrac{x+1}{x-1}$。由于 $T(x)-1=\dfrac{2}{x-1}\neq 0$，且 $T(T(x))=x$，故可在原方程中用 $T(x)$ 代替 x，得到

$$\frac{2}{x-1}f(x)-f\left(\frac{x+1}{x-1}\right)=\frac{x+1}{x-1}$$

将此式乘以 $x-1$，再与原方程相加，消去 $f(T(x))$，得到 $f(x)=2x+1$。

当 $x\neq 1$ 时，原方程中的两个自变量 x 与 $T(x)$ 均不等于 1，所以条件不限制 $f(1)$。因此，所有可能的函数为

$$f(x)=\begin{cases}2x+1, & x\neq 1\\ c, & x=1\end{cases}\qquad (c\in\mathbb{R})$$

反过来，对任意实数 c，上述函数在 $x\neq 1$ 时满足

$$(x-1)f\left(\frac{x+1}{x-1}\right)-f(x)=(x-1)\left(2\frac{x+1}{x-1}+1\right)-(2x+1)=x$$

故这些函数均满足题意。

IMOSL 1989 Q10

设 $\omega \in \mathbb{C}$ 满足 $\omega^3 = 1$ 且 $\omega \neq 1$。给定任意函数 $g : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 及固定常数 $a \in \mathbb{C}$。证明：存在唯一函数 $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$，使得对任意 $z \in \mathbb{C}$，都有

$$f(z) + f(\omega z + a) = g(z)$$

解

令 $T(z) = \omega z + a$，并用 $T^2 = T \circ T$、$T^3 = T \circ T \circ T$ 表示复合。由 $1 + \omega + \omega^2 = 0$，得到

$$T^2(z) = \omega^2 z + (1 + \omega)a, \qquad T^3(z) = \omega^3 z + (1 + \omega + \omega^2)a = z$$

因此，依次将 $z, T(z), T^2(z)$ 代入原方程，得到

$$\begin{cases} f(z) + f(T(z)) = g(z) \\ f(T(z)) + f(T^2(z)) = g(T(z)) \\ f(T^2(z)) + f(z) = g(T^2(z)) \end{cases}$$

第一式减去第二式，再加上第三式，可知任何满足条件的函数都必须为

$$f(z) = \frac{g(z) - g(T(z)) + g(T^2(z))}{2} = \frac{g(z) - g(\omega z + a) + g(\omega^2 z + (1 + \omega)a)}{2}$$

这就证明了唯一性。反过来，按上式定义 f，由 $T^3(z) = z$，有

$$f(z) + f(T(z)) = \frac{g(z) - g(T(z)) + g(T^2(z)) + g(T(z)) - g(T^2(z)) + g(T^3(z))}{2} = g(z)$$

故该函数确实满足条件，存在性也得证。

KoMal B4567

求所有函数 $f : \mathbb{R} \setminus \{0, 1\} \to \mathbb{R}$，使得对任意 $x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$，都有

$$f\left(\frac{x-1}{x}\right) + f\left(\frac{1}{1-x}\right) = 2 - 2x$$

解

令 $T(x) = 1/(1 - x)$。这个变换将 $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ 映到自身，且

$$T^2(x) = \frac{x-1}{x}, \qquad T^3(x) = x$$

这里 T^2, T^3 分别表示 T 的二次、三次复合。把原方程中的自变量依次取为 $x, T(x), T^2(x)$，得到

$$\begin{cases} f(T(x)) + f(T^2(x)) = 2 - 2x \\ f(T^2(x)) + f(x) = 2 - 2T(x) \\ f(x) + f(T(x)) = 2 - 2T^2(x) \end{cases}$$

将后两式相加再减去第一式，即得

$$f(x)=1+x-T(x)-T^2(x)=x+\frac{1}{x}+\frac{1}{x-1}$$

反过来，令 $f(x)=1+x-T(x)-T^2(x)$。利用 $T^3(x)=x$，可得

$$\begin{aligned}f(T(x))+f(T^2(x))&=[1+T(x)-T^2(x)-x]+[1+T^2(x)-x-T(x)]\\&=2-2x\end{aligned}$$

故所求函数唯一，为 $f(x)=x+1/x+1/(x-1)$。

Moscow MO 1991 Grade 10 P1

求所有的函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得对任意实数 x 均有

$$f(x)+\left(x+\frac{1}{2}\right)f(1-x)=1$$

解

令 $T(x)=1-x$，则 $T(T(x))=x$。在原方程中用 $1-x$ 代替 x，得到

$$f(1-x)+\left(\frac{3}{2}-x\right)f(x)=1$$

从原方程中减去此式的 $x+1/2$ 倍，消去 $f(1-x)$，得到

$$\left[1-\left(x+\frac{1}{2}\right)\left(\frac{3}{2}-x\right)\right]f(x)=\frac{1}{2}-x$$

即 $(x-1/2)^2f(x)=1/2-x$。当 $x\neq 1/2$ 时，可得 $f(x)=\dfrac{2}{1-2x}$。当 $x=1/2$ 时，直接代入原方程得到 $2f(1/2)=1$，故 $f(1/2)=1/2$。

因此，唯一可能的函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{1-2x}, & x\neq\dfrac{1}{2}\\[2mm] \dfrac{1}{2}, & x=\dfrac{1}{2}\end{cases}$$

反过来，当 $x\neq 1/2$ 时，亦有 $1-x\neq 1/2$，故上述函数满足

$$f(x)+\left(x+\frac{1}{2}\right)f(1-x)=\frac{2}{1-2x}+\left(x+\frac{1}{2}\right)\frac{2}{2x-1}=1$$

当 $x=1/2$ 时，原方程也成立。因此，该函数即为全部解。

Putnam 1971 B2

求所有函数 $f:\mathbb{R}\setminus\{0,1\}\to\mathbb{R}$，使得对任意 $x\neq 0,1$，都有

$$f(x)+f\left(\frac{x-1}{x}\right)=1+x$$

解

令 $D=\mathbb{R}\setminus\{0,1\}$，并定义 $T(x)=(x-1)/x$。对任意 $x\in D$，都有 $T(x)\in D$，且

$$T^2(x)=\frac{1}{1-x},\qquad T^3(x)=x$$

分别将 $x,T(x),T^2(x)$ 代入原方程，得到

$$\begin{cases}f(x)+f(T(x))=1+x\\ f(T(x))+f(T^2(x))=1+T(x)\\ f(T^2(x))+f(x)=1+T^2(x)\end{cases}$$

第一式减去第二式，再加上第三式，得到

$$2f(x)=1+x-T(x)+T^2(x)=x+\frac{1}{x}+\frac{1}{1-x}=x-\frac{1}{x(x-1)}$$

故唯一可能的解为

$$f(x)=\frac{x}{2}-\frac{1}{2x(x-1)},\qquad x\neq 0,1$$

验证时，将它写成 $f(x)=(1+x-T(x)+T^2(x))/2$，利用 $T^3(x)=x$，可得

$$f(x)+f(T(x))=\frac{1+x-T(x)+T^2(x)+1+T(x)-T^2(x)+x}{2}=1+x$$

因此，上述函数就是所求的全部解。

Putnam 1959 A3

求所有函数 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$，使得对任意 $z\in\mathbb{C}$，都有

$$f(z)+zf(1-z)=1+z$$

解

将 z 换成 $1-z$，得到 $f(1-z)+(1-z)f(z)=2-z$。原式减去此式的 z 倍，消去 $f(1-z)$，得到

$$(z^2-z+1)f(z)=z^2-z+1$$

设

$$\alpha=\frac{1+\mathrm{i}\sqrt{3}}{2},\qquad \beta=\frac{1-\mathrm{i}\sqrt{3}}{2}$$

则 α,β 是 $z^2-z+1=0$ 的两个根，满足 $\alpha+\beta=1$、$\alpha\beta=1$。当 $z\notin\{\alpha,\beta\}$ 时，上式给出 $f(z)=1$。

在 $z=\alpha,\beta$ 处，消元所得等式恒成立，必须回到原方程确定约束。设 $f(\alpha)=1+c$，其中 $c\in\mathbb{C}$。取 $z=\alpha$，有 $1+c+\alpha f(\beta)=1+\alpha$，因此 $f(\beta)=1-\beta c$。而 $z=\beta$ 对应的等式自动成立，因为

$$f(\beta)+\beta f(\alpha)=1-\beta c+\beta(1+c)=1+\beta$$

综上，所求全部函数为

$$f(z)=\begin{cases}1+c & z=\alpha\\ 1-\beta c & z=\beta\\ 1 & z\notin\{\alpha,\beta\}\end{cases}\qquad c\in\mathbb{C}$$

最后验证：若 $z\notin\{\alpha,\beta\}$，则 $1-z\notin\{\alpha,\beta\}$，原式两边都为 $1+z$；若 $z=\alpha$ 或 $z=\beta$，上面的计算已验证原式。因此，任意 $c\in\mathbb{C}$ 都给出一个解。

KoMal B4837

求所有函数 $f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得对任意实数 x，都有

$$(x+1)f(x+2)-2(x+2)f(-x-1)=3x^2+8x+3$$

解

令 $t=x+2$，则原方程等价于

$$(t-1)f(t)-2tf(1-t)=3t^2-4t-1$$

变换 $t\mapsto 1-t$ 连续作用两次便回到 t。因此将上式中的 t 换为 $1-t$，得到

$$2(t-1)f(t)-tf(1-t)=3t^2-2t-2$$

用前式减去后式的两倍，消去 $f(1-t)$，可得

$$-3(t-1)f(t)=-3(t^2-1)$$

所以当 $t\neq 1$ 时，必有 $f(t)=t+1$。

当 $t=1$ 时，第一个方程仅给出 $f(0)=1$，没有限制 $f(1)$。事实上，在原方程中，只有 $x=-1$ 时第一项涉及 $f(1)$，但此时系数 $x+1=0$；只有 $x=-2$ 时第二项涉及 $f(1)$，但此时系数 $x+2=0$。因此 $f(1)$ 可以是任意实数。

反过来，函数 $f(t)=t+1$ 满足原方程，因为

$$(x+1)(x+3)-2(x+2)(-x)=3x^2+8x+3$$

而任意改变 $f(1)$ 的取值均不影响方程成立。因此全部解为

$$f(t)=\begin{cases}t+1, & t\neq 1\\ c, & t=1\end{cases}\qquad(c\in\mathbb{R})$$

Mathematical Reflections J663

设函数 $f\colon (0,\infty)\to\mathbb{R}$ 满足：对任意正实数 x,y，都有

$$\frac{x}{y}f\left(\frac{y}{x}\right)+\left(\frac{x}{y}-\frac{y}{x}\right)f\left(\frac{x}{y}+\frac{y}{x}\right)+\frac{y}{x}f\left(\frac{x}{y}\right)=\frac{x^3}{y^3}-\frac{y^3}{x^3}$$

求 $f(2024)$ 的值。

解

令 $t=x/y$，则 t 可以取遍所有正实数，原方程等价于

$$tf(1/t)+(t-1/t)f(t+1/t)+\frac{1}{t}f(t)=t^3-\frac{1}{t^3}$$

将 t 换为 $1/t$，由于这一变换连续作用两次便回到 t，得到

$$\frac{1}{t}f(t)+(1/t-t)f(t+1/t)+tf(1/t)=\frac{1}{t^3}-t^3$$

两式相减，消去 $f(t)$ 与 $f(1/t)$，可得

$$2(t-1/t)f(t+1/t)=2\left(t^3-\frac{1}{t^3}\right)$$

当 $t\neq 1$ 时，两边除以 $2(t-1/t)$，得到

$$f(t+1/t)=t^2+1+\frac{1}{t^2}=\left(t+\frac{1}{t}\right)^2-1$$

任取 $s>2$，方程 $t+1/t=s$ 都有正实数解 $t=(s+\sqrt{s^2-4})/2>1$，所以 $f(s)=s^2-1$ 对所有 $s>2$ 成立。特别地，$f(2024)=2024^2-1=4096575$。

最后说明题设确实有解。取 $f(u)=u^2-1$，则对任意 $t>0$，都有

$$tf(1/t)+\frac{1}{t}f(t)=t\left(\frac{1}{t^2}-1\right)+\frac{1}{t}(t^2-1)=0$$

以及

$$(t-1/t)f(t+1/t)=\left(t-\frac{1}{t}\right)\left(t^2+1+\frac{1}{t^2}\right)=t^3-\frac{1}{t^3}$$

所以该函数满足原方程，所求值为 4096575。

Korea Final Round 1999 P4

求所有函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得对任意 $x\neq\pm1$，都有

$$f\left(\frac{x-3}{x+1}\right)+f\left(\frac{x+3}{1-x}\right)=x$$

解

令 $D=\mathbb{R}\setminus\{-1,1\}$，并定义 $T(x)=(x-3)/(x+1)$。对任意 $x\in D$，由 $T(x)\neq\pm1$ 可知 $T(x)\in D$。直接计算得到

$$T^2(x)=\frac{x+3}{1-x},\qquad T^3(x)=x$$

于是原方程可写为 $f(T(x))+f(T^2(x))=x$。分别将 $x, T(x), T^2(x)$ 代入，得到

$$\begin{cases} f(T(x))+f(T^2(x))=x \\ f(T^2(x))+f(x)=T(x) \\ f(x)+f(T(x))=T^2(x) \end{cases}$$

后两式相加，再减去第一式，得到

$$2f(x)=T(x)+T^2(x)-x=\frac{x-3}{x+1}+\frac{x+3}{1-x}-x=\frac{8x}{1-x^2}-x$$

因此，当 $x\neq\pm1$ 时，必有 $f(x)=\dfrac{4x}{1-x^2}-\dfrac{x}{2}$。

还需检查 $f(1)$ 和 $f(-1)$。由于 T 和 T^2 都把 D 映到 D，原方程从不涉及这两个函数值，所以它们可以独立地任意取实数。

反过来，对 $x\in D$，令 $f(x)=(T(x)+T^2(x)-x)/2$，并任意指定 $f(1)$、$f(-1)$。由 $T^3(x)=x$，可得

$$f(T(x))+f(T^2(x))=\frac{T^2(x)+x-T(x)+x+T(x)-T^2(x)}{2}=x$$

故全部解为

$$f(x)=\begin{cases} \dfrac{4x}{1-x^2}-\dfrac{x}{2} & x\neq\pm1 \\ A & x=1 \\ B & x=-1 \end{cases} \qquad A,B\in\mathbb{R}$$